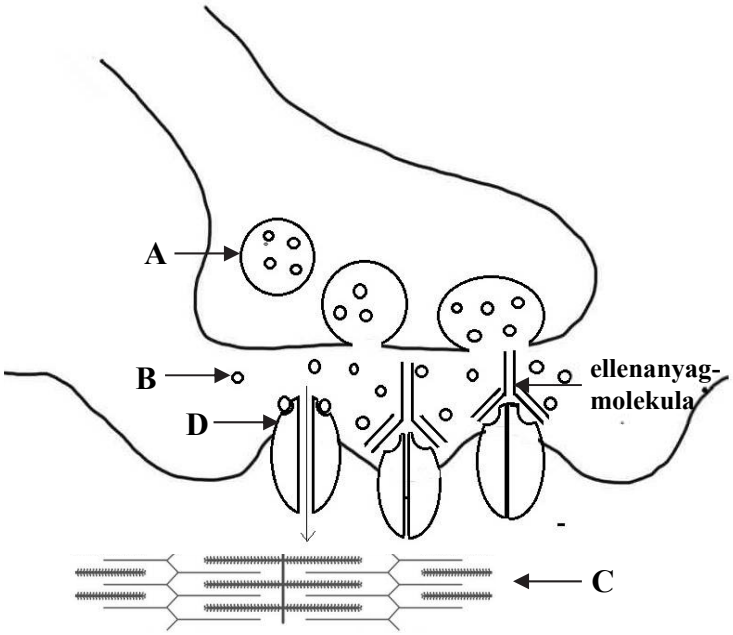
VIII. Myastenia gravis 11 pont

A myastenia gravis autoimmun betegség. A szervezet saját – a mozgás létrehozásához nélkülözhetetlen – fehérjéi ellen ugyanolyan immunválaszt indít, mint az idegen organizmusok fehérjéi ellen. Ennek következménye a vázizmok működésének zavara és az átmeneti vagy tartós bénulás lesz.

Ahhoz, hogy izmainkat (pl. végtagjainkat) mozgatni tudjuk, az agyból elinduló információ („mozdulj!") a környéki idegeken keresztül jut az izomsejtekhez. Ha az idegekről az információ nem jut át az izomra, hiába működik jól az agy és az idegrendszer egyéb részei, sőt az izomzat is - információ hiányában az izom nem végzi el a feladatot. Olyan ez, mintha valaki nem hallaná a telefont: jó a telefonhálózat, csörög a telefon, a kéz fel tudná venni, de az illető nem hallja, így nem fog a telefonhívásra mozdulni. Az ideg-izom információátadásban számos molekula vesz részt, melyek közül az egyik legfontosabb az acetilkolinmolekula. Az acetilkolin a mozgatóideg-végződésben szabadul fel, majd az izomrost membránjához jut, ahol azonban az izomnak fel kell ismernie, azaz meg kell „hallania". Ehhez az izom egy fehérjét használ: a hasonlatnál maradva, ez az izom „füle", az acetilkolin-receptor. Myasthenia gravis esetén e fehérje ellen termelődik ellenanyag, amely a fehérje lebomlását okozza. Vagyis hiába működik jól az idegrendszer és az izom, az izom „nem hallja meg a telefonhívást", és nem mozdul.

(Dr. Illés Zsolt írása alapján)



A fenti szöveg és ismeretei alapján nevezze meg az ábrán látható ideg-izom szinapszis betűkkel jelölt részleteit! A „C" betű az izom összehúzódásában résztvevő két legfontosabb fehérjét jelzi. Mindkettőt nevezze meg! (5 pont)

1. A:……..

2. B:……

3. C:…… és ……..

4. D:……

5. Hol helyezkedhet el a képen látható mozgatóidegsejt sejtteste?

A) A nagyagykéregben.
B) A gerincvelő szürkeállományának elülső szarvában.
C) A gerincvelő szürkeállományának hátulsó szarvában.
D) A csigolyaközti dúcban.
E) A gerincvelői idegben.

6. Tételezzük fel, hogy a képen látható izomrost a bal kéz kétfejű karizmában található. Hol helyezkedik el annak az idegsejtnek a sejtteste, melynek axonja a leszálló mozgató pályában fut, és a képen látható mozgatóidegsejt felé szállít ingerületet?

A) A bal homloklebeny mozgatókérgében.
B) A jobb homloklebeny mozgatókérgében.
C) A kisagyban.
D) A bal fali lebeny mozgatókérgében.
E) A jobb fali lebeny mozgatókérgében.

7. Az izomrostban kialakuló akciós potenciálon kívül az izom összehúzódásának további legfontosabb feltétele még, hogy az izomrostban legyen elegendő… (2 pont)

A) ATP
B) keratin
C) hemoglobin
D) kalciumion
E) keményítő

8. Mely állítások igazak a myastenia gravis betegséggel kapcsolatban? (2 pont)

A) A szinaptikus hólyagok exocitózisa gátolt.
B) Az acetilkolin lebontása túl gyors a szinaptikus résben.
C) Az acetilkolinreceptor térszerkezete hibás.
D) Az ellenanyag a helyes térszerkezetű acetilkolinreceptorhoz kötődik.
E) Az akciós potenciálhullám nem képes a mozgatóidegvégződésről az izomrostra terjedni.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen